

Observaciones del diagnostico

SAIC, DENUÉ textil productivo e hidrografia

Servicio social Atoyac
8 de junio de 2026

1 Alcance de las observaciones

Estas observaciones sintetizan la lectura de las tablas generadas por el flujo reproducible. Se usan como insumo para una priorizacion preliminar de actividad textil potencialmente relevante en la zona alta del Atoyac.

El documento no afirma contaminacion directa por establecimiento. Las expresiones usadas son: actividad potencialmente relevante, presion ambiental potencial, proximidad a red hidrografica, unidades pequenas inferidas y zonas para revision o validacion de campo.

2 Observaciones a partir de SAIC

SAIC se interpreta a nivel municipal/entidad. No ubica negocios individuales ni sustituye a DENUÉ. Su valor principal es mostrar estructura economica agregada por actividad y estrato de personal ocupado.

2.1 Estructura general municipal

Municipio	SCIAN	UE	Personal	Personal/UE	Prop. fami- liar	Maquila/ingresos
Huejotzingo	313	21	1233	58.71	0.006	0.038
Huejotzingo	314	22	91	4.14	0.341	0.031
San Martin Texme- lucan	314	28	70	2.50	0.543	0.041
San Martin Texme- lucan	315	321	1050	3.27	0.473	0.243

Observacion SAIC 1. Huejotzingo muestra una estructura muy distinta en SCIAN 313: pocas unidades economicas relativas, pero con alto personal promedio por unidad economica. Esto sugiere presencia de establecimientos mas grandes o intensivos en personal dentro de insumos textiles y acabado textil.

Observacion SAIC 2. San Martin Texmelucan concentra actividad en SCIAN 315, fabricacion de

prendas de vestir, con 321 unidades economicas y 1050 personas ocupadas. La lectura sugiere una base amplia de confeccion o produccion de prendas a escala municipal.

Observacion SAIC 3. San Martin Texmelucan 315 presenta una proporcion familiar/no remunerada de 0.473 y una proporcion remunerada de 0.507. Esto no prueba informalidad, pero si sugiere una estructura donde el componente familiar o no remunerado tiene peso considerable.

Observacion SAIC 4. Huejotzingo 313 tiene proporcion familiar/no remunerada muy baja y proporcion remunerada muy alta. Esto apunta a una organizacion laboral mas formalizada o empresarial en ese subsector, comparada con actividades de menor escala.

Observacion SAIC 5. El indicador de maquila sobre ingresos es especialmente alto en Puebla total 315 y relevante en San Martin Texmelucan 315. Esto puede ser consistente con trabajo por encargo o transformacion para terceros, aunque no identifica cadenas productivas especificas.

2.2 Estrato 0 a 10: micro y unidades pequenas

Municipio	SCIAN	UE	Personal	Personal/UE	Prop. familiar	Maquila/ingresos
Huejotzingo	313	5	21	4.20	0.333	0.804
Huejotzingo	314	19	44	2.32	0.636	0.225
San Martin Texmelucan	314	28	70	2.50	0.543	0.041
San Martin Texmelucan	315	303	753	2.49	0.618	0.260

Observacion SAIC 6. El estrato 0 a 10 revela evidencia agregada de unidades pequenas. No permite ubicar negocios, pero si permite inferir que existe actividad de baja escala que puede no observarse completamente en DENU.

Observacion SAIC 7. San Martin Texmelucan 315 tiene 303 unidades economicas en estrato 0 a 10. Esta es una senal fuerte de tejido productivo pequeno en prendas de vestir a nivel municipal.

Observacion SAIC 8. Huejotzingo 314 tiene 19 unidades economicas en estrato 0 a 10, con proporcion familiar/no remunerada de 0.636. Esto puede apoyar una hipotesis de unidades pequenas o familiares en productos textiles excepto prendas de vestir.

Observacion SAIC 9. Huejotzingo 313 en estrato 0 a 10 tiene maquila/ingresos de 0.804. Aunque son pocas unidades, este indicador sugiere que una parte importante de sus ingresos proviene de maquilar o transformar materias primas de terceros.

Observacion SAIC 10. La lectura de microempresas debe tratarse como inferencia agregada municipal. Para convertirla en evidencia territorial se requeriria validacion de campo, padrones locales, entrevistas o una fuente con ubicacion.

3 Observaciones a partir de negocios identificados en DENU

El filtro actual excluye comercio de prendas, boutiques, tiendas, novedades, mercerías, zapaterías y falsos positivos no textiles. La base final conserva actividad textil productiva o de proceso: confección, maquila, costura, modista, pantalón, jeans, mezclilla, bordado, deshebrado, lavado, deslavado, tintorería, tenido, acabado y tratamiento.

3.1 Distribución por localidad/zona

Zona	Categoría	Establecimientos
Huejotzingo	Alta relevancia ambiental	44
Huejotzingo	Media relevancia ambiental	32
Huejotzingo	Revisar	29
San Martín Texmelucan	Alta relevancia ambiental	119
San Martín Texmelucan	Media relevancia ambiental	390
San Martín Texmelucan	Revisar	101
Xalmimilulco	Alta relevancia ambiental	23
Xalmimilulco	Media relevancia ambiental	277
Xalmimilulco	Revisar	52

Observación DENU 1. La base final contiene 1067 establecimientos productivos o de proceso textil potencialmente relevantes.

Observación DENU 2. San Martín Texmelucan concentra el mayor número de puntos DENU filtrados, con 610 establecimientos. Esto coincide con la lectura SAIC de una base amplia de fabricación de prendas de vestir.

Observación DENU 3. Xalmimilulco registra 352 establecimientos filtrados, la mayoría de media relevancia ambiental. Esto refuerza su importancia espacial dentro del municipio de Huejotzingo, aunque SAIC no la observe como unidad independiente.

Observación DENU 4. Huejotzingo muestra 105 establecimientos filtrados, pero 44 son de alta relevancia ambiental. En términos relativos, la presencia de actividades de lavado, tintorería, acabado o tratamiento merece revisión focalizada.

Observación DENU 5. Las categorías “revisar” son importantes porque pueden incluir nombres ambiguos o registros SCIAN que requieren validación manual. No deben descartarse ni interpretarse automáticamente como alto riesgo.

3.2 Estado de la auditoria enriquecida

La auditoria enriquecida se genero para los 182 registros clasificados como **revisar**. Su objetivo es apoyar la decision humana con consultas sugeridas, palabras clave detectadas, prioridad de revision y una categoria sugerida. No modifica automaticamente la base final.

Zona	Alta sugerida	Media sugerida	Excluir sugerido	Revisar sugerido
Huejotzingo	1	4	1	23
San Martin Texmelucan	1	8	7	85
Xalmimilulco	0	1	1	50

Observacion Auditoria 1. La auditoria enriquecida no esta cerrada: los 182 registros tienen vacia la columna `categoria_auditada` y tambien `notas_auditoria`. Por lo tanto, siguen siendo pendientes de decision humana.

Observacion Auditoria 2. La categoria sugerida identifica 2 registros como posibles altas, 13 como posibles medias, 9 como probablemente excluibles y 158 como todavia ambiguos. Estas sugerencias sirven para ordenar el trabajo, no para sustituir la revision.

Observacion Auditoria 3. Hay 41 registros pendientes dentro de 250 m de hidrografia: 9 en Huejotzingo, 28 en San Martin Texmelucan y 4 en Xalmimilulco. Este grupo conviene revisar primero por proximidad espacial.

Observacion Auditoria 4. La prioridad de revision calculada en la tabla enriquecida marca 41 registros como prioridad alta, 11 como media, 6 como baja y 124 como manual. La prioridad alta puede venir por cercania a hidrografia o por senales de posible alta relevancia.

Observacion Auditoria 5. El archivo recomendado para trabajar es el Excel consolidado de la carpeta de auditoria enriquecida. Las columnas que deben llenarse son las de categoria auditada, notas, fuente y decision de estudio.

3.3 Proximidad a cauces

Rango o buffer	Categoria	Establecimientos
0-100 m	Alta	23
0-100 m	Media	67
0-100 m	Revisar	13
0-250 m acumulado	Alta	61
0-250 m acumulado	Media	166
0-250 m acumulado	Revisar	41
0-500 m acumulado	Alta	123
0-500 m acumulado	Media	349
0-500 m acumulado	Revisar	98
0-1000 m acumulado	Alta	177

0–1000 m acumulado	Media	627
0–1000 m acumulado	Revisar	166

Observacion DENUE 6. En el buffer de 100 m hay 103 establecimientos filtrados: 23 de alta relevancia, 67 de media y 13 por revisar. Este grupo es prioritario para revision de campo por proximidad inmediata a cauces.

Observacion DENUE 7. Dentro de 500 m se acumulan 570 establecimientos filtrados. Esta concentracion indica que buena parte de la actividad textil productiva o de proceso ocurre dentro de una franja cercana a la red hidrografica.

Observacion DENUE 8. Dentro de 1000 m se acumulan 970 establecimientos filtrados. Esto no significa afectacion ambiental, pero si muestra una proximidad territorial amplia entre actividad textil y cauces/red hidrografica.

Observacion DENUE 9. San Martin concentra 68 establecimientos en 0–100 m y 230 en 250–500 m. Su lectura debe combinarse con SAIC 315, donde existe una base municipal amplia de unidades pequenas.

Observacion DENUE 10. Xalmimilulco concentra su mayor volumen entre 500 y 1000 m, con 194 establecimientos en ese rango. Esto sugiere un patron espacial distinto al de los puntos mas inmediatos al cauce.

4 Cruce interpretativo SAIC–DENUE

Sintesis 1. SAIC ayuda a entender la estructura municipal, mientras DENUE permite ubicar puntos. La combinacion de ambas fuentes es mas fuerte que cualquiera por separado.

Sintesis 2. San Martin Texmelucan tiene coherencia entre SAIC y DENUE: SAIC muestra muchas unidades pequenas en prendas de vestir y DENUE muestra la mayor concentracion espacial de establecimientos filtrados.

Sintesis 3. Xalmimilulco debe tratarse como hallazgo espacial relevante dentro de Huejotzingo. No aparece separado en SAIC, pero DENUE y las capas por localidad permiten observarlo con detalle territorial.

Sintesis 4. Huejotzingo 313 sugiere establecimientos mas grandes o mas intensivos en personal, mientras DENUE muestra puntos de alta relevancia ambiental potencial. Esto justifica revisar con cuidado procesos de acabado, lavado o tratamiento.

Sintesis 5. La brecha entre SAIC 0 a 10 y DENUE puede usarse como argumento para buscar microtalleres no visibles o parcialmente captados: no como afirmacion, sino como hipotesis de trabajo para campo.

5 Resultados de la clasificacion productiva ampliada

La nueva clasificacion productiva se aplico a los 1067 registros del universo textil inicial. Esta clasificacion no sustituye la auditoria documental; ordena el universo por etapa productiva probable, presion

ambiental potencial, prioridad de investigacion y confianza. Para el alcance operativo del proyecto, el universo principal se restringe a procesos humedos, lavado/deslavado/lavanderia o mezclilla/jeans.

Universo o indicador	Registros
Universo A: textil inicial clasificado	1067
Universo B: textil depurado	1049
Universo C: alcance del proyecto	327
Universo D: ambientalmente prioritario	266
Universo E: pendiente de auditoria	452
Procesos humedos o tratamiento	222
Senales de lavado o deslavado	171
Senales de tenido o tintoreria	20
Senales de acabado o tratamiento especial	5
Senales de mezclilla o jeans	110
Maquila o confeccion productiva	561
Comercio o renta	7
Confeccion especializada de baja relevancia	17
Prioritarios a 250 m o menos de hidrografia	83

Observacion Clasificacion 1. El universo depurado conserva 1049 de 1067 registros. Las exclusiones son trazables y se concentran en comercio, renta o confeccion especializada de baja relevancia para el objetivo ambiental.

Observacion Clasificacion 2. El universo de alcance del proyecto suma 327 registros: 52 en Huejotzingo, 68 en Santa Ana Xalmimilulco y 207 en San Martin Texmelucan. Este debe ser el universo central para la auditoria ambiental, porque concentra procesos humedos, lavado/deslavado/lavanderia o mezclilla/jeans.

Observacion Clasificacion 3. Hay 266 establecimientos con `flag_estudio_prioritario`. Este grupo debe entenderse como prioridad de investigacion por actividad declarada y senales textuales, no como evidencia de descarga o contaminacion.

Observacion Clasificacion 4. Los procesos humedos o de tratamiento suman 222 registros. Dentro de estos, las senales mas frecuentes corresponden a lavado, deslavado, lavanderia o tintoreria de prendas.

Observacion Clasificacion 5. La cercania a hidrografia identifica 83 prioritarios a 250 m o menos. Estos registros conviene revisarlos primero en campo o documentalmente, manteniendo la cautela metodologica.

Observacion Clasificacion 6. La confianza de la clasificacion es alta en 57 registros, media en 881 y baja en 129. Los registros de baja confianza deben auditarse antes de usarse como evidencia narrativa fuerte.

Observacion Clasificacion 7. Por municipio, San Martin Texmelucan aporta 610 registros del universo textil inicial y Huejotzingo 457, incluyendo Santa Ana Xalmimilulco como localidad/zona dentro de Huejotzingo.

6 Recomendaciones de siguiente paso

1. Usar primero el Excel priorizado de `outputs/tables/auditoria_enriquecida/` como archivo central de auditoria.
2. Tomar como universo central los 327 registros con `flag_universo_alcance_proyecto`; usar lo demas como contexto textil, no como alcance principal.
3. Revisar de forma prioritaria los 266 establecimientos con `flag_estudio_prioritario`, especialmente los 83 ubicados a 250 m o menos de hidrografia.
4. Priorizar revision de campo de puntos de alta relevancia ambiental dentro de 100 m y 250 m de cauces.
5. Usar los mapas interactivos para validar nombres, SCIAN y categoria punto por punto.
6. Llenar la auditoria enriquecida de los 182 registros **revisar**, empezando por los 41 registros dentro de 250 m de hidrografia.
7. Despues de llenar el Excel priorizado, correr el script 07 para consolidar las decisiones manuales de la clasificacion productiva.
8. Correr los scripts `07_apply_denue_audit.py` y `08_make_audited_maps.py` para actualizar la base auditada y los mapas finales.
9. Cruzar las zonas de alta densidad DENUE con el estrato SAIC 0 a 10 para ubicar areas donde podria existir actividad pequena no completamente visible en DENUE.
10. Buscar fuentes complementarias: padrones municipales, licencias, recorridos, entrevistas, informacion comunitaria o directorios locales.

7 Archivos clave

- `outputs/tables/saic_microempresas_estrato_0_10.csv`
- `outputs/tables/saic_indicadores_lectura_analitica.csv`
- `outputs/tables/denue_textil_identificacion.csv`
- `outputs/tables/denue_clasificacion_productiva/denue_universo_alcance_proyecto.csv`
- `outputs/tables/denue_clasificacion_productiva/localidades/`
- `outputs/tables/denue_excluidos_comercio_prendas.csv`
- `outputs/tables/auditoria_enriquecida/auditoria_revisar_todos_enriquecida.xlsx`
- `outputs/tables/auditoria_enriquecida/reporte_auditoria_revisar_denue.md`
- `outputs/tables/conteo_negocios_por_rango_distancia.csv`

- `outputs/maps_interactive/`